

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas y Computación • Barranquilla, Colombia

DOCUMENTO DE DISEÑO DE SOLUCIÓN

Sistema de Gestión de Datos Personales

Trabajo Final • Diseño de Software II • 2026

Integrantes

Camilo Del Toro

Juan Delgado

César Vizcaíno

Jeison Acosta

Docente

Pierre Andrés Julliard Amador

Fecha

26 de abril de 2026

Tabla de contenido

1. Descripción del Problema y Objetivos	3
2. Fundamentos Teóricos	3
3. Propuesta de Solución	4
3.1 Visión general y alcance	4
3.2 Stack tecnológico	4
4. Requerimientos	5
4.1 Funcionales y no funcionales	5
4.2 Validaciones de dominio	6
5. Arquitectura y Componentes	7
5.1 Contenedores y responsabilidades	7
5.2 Flujos principales	8
6. Casos de Uso	9
7. Modelo de Datos	11
7.1 Entidades y relaciones	11
7.2 Restricciones	12
8. Seguridad	12
9. Plan de Pruebas y Riesgos	13
9.1 Casos de prueba clave	13
9.2 Gestión de riesgos	13
10. Conclusiones	14

1. Descripción del Problema y Objetivos

La institución educativa gestiona datos personales de su comunidad de forma dispersa, sin un sistema centralizado que garantice integridad, unicidad y trazabilidad. El manejo manual genera duplicidad de registros, errores de captura y ausencia de auditoría sobre quién modifica qué información y cuándo. Los sistemas legados actuales no permiten integración con autenticación corporativa ni consultas en lenguaje natural.

Necesidad	Objetivo del sistema
Centralizar gestión de datos	CRUD completo con número de documento como llave única de búsqueda.
Trazabilidad completa	Registrar toda transacción (incluidas consultas RAG) en un log de auditoría.
Autenticación segura	Delegar el acceso a un proveedor SSO corporativo (Entra ID / Proyecto Roble).
Consulta inteligente	Responder preguntas en lenguaje natural con el patrón RAG implementado en n8n.
Despliegue modular	Cada funcionalidad como microservicio en contenedor Docker independiente.

2. Fundamentos Teóricos

Concepto	Definición y aplicación en el proyecto
CRUD	Operaciones Create, Read, Update y Delete sobre datos persistentes. Cada una corresponde a un microservicio dedicado.
Microservicios	Servicios pequeños y autónomos con responsabilidad única, desplegados y escalados de forma independiente.
Docker / Compose	Contenerización de cada servicio con sus dependencias. Docker Compose orquesta el ciclo de vida completo con un solo comando.
SSO / OAuth2 + OIDC	Autenticación centralizada vía proveedor externo (Microsoft Entra o Proyecto Roble). El API Gateway valida el JWT en cada solicitud.
RAG	Patrón que combina recuperación de datos reales con generación de lenguaje (LLM) para responder preguntas en lenguaje natural.
n8n	Plataforma de automatización de flujos. Implementa el pipeline RAG y expone la interfaz de chat donde se visualizan las respuestas.
pgvector	Extensión de PostgreSQL para búsqueda vectorial semántica. Almacena embeddings dentro de la misma base de datos.

3. Propuesta de Solución

3.1 Visión general y alcance

La solución es una aplicación web modular basada en microservicios, donde cada opción del menú (Crear, Modificar, Consultar, Borrar, Log y RAG) opera en su propio contenedor Docker. La base de datos PostgreSQL reside en un contenedor aislado. El microservicio de consulta puede habilitarse o deshabilitarse bajo demanda sin afectar al resto del sistema. La autenticación se delega completamente al proveedor SSO.

Funcionalidad	Microservicio	Contenedor independiente
Crear Personas	ms-crear	No
Modificar Datos Personales	ms-modificar	No
Consultar Datos Personales	ms-consultar	Sí — controlable bajo demanda
Borrar Personas	ms-borrar	No
Consultar Log de Auditoría	ms-log	No
Consulta en Lenguaje Natural (RAG)	ms-nlp (n8n)	Sí — desacoplado
Base de datos	db (PostgreSQL)	Sí — aislado, solo red interna

3.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React + TypeScript	Componentes reutilizables, tipado fuerte, integración SSO.
Microservicios	Node.js + Express	I/O no bloqueante, fácil contenedorización.
Base de datos	PostgreSQL 15 + pgvector	Integridad relacional y vectores semánticos en un solo motor.
ORM	Prisma	Migraciones declarativas y protección contra inyección SQL.
Infraestructura	Docker + Docker Compose	Reproducibilidad total con un solo archivo de configuración.
Gateway	Nginx + JWT middleware	Validación de tokens y enrutamiento por path.
Autenticación	Microsoft Entra / Proyecto Roble	SSO corporativo; sin gestión propia de contraseñas.
IA / NLP	n8n + OpenAI API / Ollama	Flujos RAG visuales con chat integrado en n8n.

4. Requerimientos

4.1 Funcionales y no funcionales

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-01	CRUD completo de personas	Crear, consultar, modificar y borrar usando documento como llave.
RF-02	Log obligatorio por transacción	Toda operación escribe en log antes de retornar respuesta.
RF-03	Consultar log con filtros combinables	Filtros por tipo, documento y rango de fechas. Exportable a Excel.
RF-04	Autenticación SSO	API Gateway valida JWT en cada solicitud; rechaza con 401 si inválido.
RF-05	Microservicio de consulta controlable	ms-consultar puede detenerse/reiniciarse sin afectar otros servicios.
RF-06	Consulta RAG en n8n	Pregunta en lenguaje natural retorna respuesta coherente basada en datos reales.
RF-07	Borrado controlado por historial	Sin historial: eliminación física. Con historial: solo inactivación.
RNF-01	Portabilidad total	docker compose up --build levanta el entorno completo desde cero.
RNF-02	Seguridad de secretos	Ningún secreto en código fuente; todo vía variables de entorno.
RNF-03	Resiliencia parcial	Caída de un servicio no derrumba el sistema completo.

4.2 Validaciones de dominio

Campo	Tipo	Restricción
Tipo de documento	Lista	Tarjeta de identidad Cédula. Obligatorio.
Número de documento	Numérico	Solo dígitos, máx. 10 caracteres. Único. Obligatorio.
Primer / Segundo nombre	Texto	Solo letras. Máx. 30 caracteres. Primer nombre obligatorio.
Apellidos	Texto	Solo letras. Máx. 60 caracteres. Obligatorio.
Fecha de nacimiento	DATE	Calendario o escritura manual dd-mmm-yyyy. Obligatorio.
Género	Lista	Masculino Femenino No binario Prefiero no reportar.
Correo electrónico	Email	Formato RFC 5322 válido. Obligatorio.
Celular	Numérico	Solo dígitos, exactamente 10 caracteres. Obligatorio.
Foto	Archivo	JPG / PNG. Máx. 2 MB. Se almacena ruta, no binario. Opcional.

5. Arquitectura y Componentes

5.1 Contenedores y responsabilidades

La arquitectura sigue un modelo de capas con microservicios. El Frontend se comunica exclusivamente con el API Gateway, que valida el JWT y enruta al servicio correspondiente. Todos los microservicios acceden a PostgreSQL a través de Prisma y escriben en el log tras cada operación. El contenedor de base de datos solo es accesible desde la red interna Docker.

Contenedor	Puerto	Responsabilidad
frontend	3000	Interfaz React. Menú principal y formularios.
api-gateway	80	Valida JWT, enruta por path, aplica rate limiting.
ms-auth	4000	Flujo OAuth2/OIDC con el proveedor SSO.
ms-crear	4001	Valida y persiste nuevo registro; genera log CREATE.
ms-modificar	4002	Actualiza registro existente; genera log UPDATE.
ms-consultar †	4003	Lee por documento (solo lectura). Contenedor controlable.
ms-borrar	4004	Elimina o inactiva según historial; genera log DELETE/DEACTIVATE.
ms-log	4005	Expone log con filtros y exportación a Excel.
ms-nlp (n8n)	5678	Pipeline RAG: recupera contexto, llama LLM, responde en chat.
db (PostgreSQL) ‡	5432	Persistencia con pgvector. Volúmen externo. Solo red interna.

† Puede detenerse y reiniciarse sin afectar a los demás servicios. ‡ No expuesto al exterior.

5.2 Flujos principales

Flujo CRUD: el usuario envía el formulario → Gateway valida JWT → microservicio aplica validaciones → escribe en DB → registra en log → retorna respuesta al Frontend.

Flujo RAG: el usuario escribe en el chat de n8n → el flujo recupera registros relevantes (DB / pgvector) → inyecta contexto al LLM → genera respuesta en lenguaje natural → registra pregunta + respuesta en log tipo QUERY_NL.

6. Casos de Uso

Actor principal: “Usuario Autenticado” (sesión SSO activa). Actor secundario: “Usuario n8n” para consultas en lenguaje natural.

CU	Caso de uso	Flujo principal	Flujo alternativo
CU-01	Crear Persona	1. Diligencia formulario. 2. Sistema valida campos. 3. ms-crear persiste registro. 4. Log CREATE generado.	Documento duplicado: HTTP 409. Campo inválido: HTTP 400 con detalle.
CU-02	Modificar Datos	1. Busca por documento. 2. Edita campos deseados. 3. Sistema valida y actualiza. 4. Log UPDATE con diferencial.	Documento inexistente: HTTP 404.
CU-03	Consultar Datos	1. Ingresar documento. 2. ms-consultar recupera registro. 3. Log QUERY generado.	Contenedor detenido: HTTP 503. Documento no encontrado: HTTP 404.
CU-04	Borrar Persona	1. Ingresar documento. 2. Verifica historial en log. 3a. Sin historial: elimina. 3b. Con historial: inactiva. 4. Log DELETE/DEACTIVATE.	Usuario cancela confirmación: ninguna operación.
CU-05	Consultar Log	1. Aplica filtros (tipo, doc., fecha). 2. Sistema retorna resultados. 3. Opcional: exporta a Excel.	Sin coincidencias: listado vacío con mensaje informativo.
CU-06	Consulta RAG	1. Escribe pregunta en chat n8n. 2. Flujo recupera datos relevantes. 3. LLM genera respuesta. 4. Log QUERY_NL con pregunta y respuesta.	Sin datos suficientes: LLM indica falta de información.

7. Modelo de Datos

7.1 Entidades y relaciones

Tabla	Campos clave	Propósito
persona	id_persona (PK), nro_documento (UK), tipo_documento, primer_nombre, segundo_nombre, apellidos, fecha_nacimiento, genero, correo, celular, foto_url, estado, creado_en, actualizado_en	Entidad principal. nro_documento es la llave funcional de búsqueda.
log_transaccion	id_log (PK), tipo_transaccion, nro_documento (FK), id_usuario (FK), fecha_hora, ip_origen, dispositivo, detalle (JSONB), pregunta_rag, respuesta_rag	Auditoría total. Tipos: CREATE, UPDATE, DELETE, DEACTIVATE, QUERY, QUERY_NL.
usuario_sistema	id_usuario (PK), proveedor_sso, identificador_sso, correo, nombre, rol, ultimo_acceso	Usuarios autenticados vía SSO para trazabilidad de acciones.
rag_doc_indice	id_indice (PK), fuente, contenido_resumido, embedding (vector), actualizado_en	Opcional. Índice vectorial pgvector para búsqueda semántica del flujo RAG.

Relaciones: PERSONA (1) → (N) LOG_TRANSACCION y USUARIO_SISTEMA (1) → (N) LOG_TRANSACCION.

7.2 Restricciones

Restricción	Implementación
Documento único	UNIQUE INDEX sobre persona.nro_documento.
Documento / celular numérico	CHECK (campo ~ '^[0-9]+\$') en PostgreSQL.
No borrar con historial	Capa de aplicación verifica existencia en log_transaccion antes de eliminar.
Log obligatorio	Escritura en log_transaccion dentro de la misma transacción de negocio.
Integridad referencial	FK con ON DELETE RESTRICT desde log_transaccion a persona y usuario_sistema.

8. Seguridad

Amenaza	Control	Capa
Acceso no autorizado	Validación de JWT en cada solicitud. Rechazo 401 ante token inválido o expirado.	Gateway
Inyección SQL	Prisma ORM con consultas parametrizadas. Ninguna consulta concatena strings de usuario.	Backend
XSS	React escapa valores por defecto. Cabeceras Content-Security-Policy en Nginx.	Frontend / Gateway
CSRF	Solicitudes de mutación requieren Bearer token válido; sin cookies de sesión.	Backend
Fuerza bruta / DoS	Rate limiting en API Gateway; bloqueo tras múltiples fallos.	Gateway
Secrets expuestos	Credenciales solo en variables de entorno (.env excluido de git).	Infraestructura
Exposición de DB	PostgreSQL solo accesible desde red interna Docker; puerto no expuesto.	Infraestructura

Principio de menor privilegio: el usuario de DB de ms-consultar tiene solo permisos SELECT. Los demás microservicios tienen permisos mínimos según su función. Las imágenes Docker se construyen con usuarios sin privilegios de root.

9. Plan de Pruebas y Riesgos

9.1 Casos de prueba clave

ID	Escenario	Resultado esperado
TP-01	Crear persona con datos válidos	HTTP 201. Registro creado. Entrada CREATE en log.
TP-02	Crear persona con documento duplicado	HTTP 409. Sin registro creado.
TP-03	Crear persona con campo obligatorio vacío	HTTP 400 con detalle del campo faltante.
TP-04	Consultar con ms-consultar detenido	HTTP 503. Mensaje de servicio no disponible.
TP-05	Borrar persona con historial en log	HTTP 200. Estado = false. Log DEACTIVATE.
TP-06	Solicitud sin token JWT	HTTP 401 desde el API Gateway.
TP-07	Consulta RAG: ¿cuál es el empleado más joven?	Respuesta en lenguaje natural con nombre correcto. Log QUERY_NL.
TP-08	Filtrar log por tipo y rango de fechas	Solo entradas que cumplen ambos criterios.

9.2 Gestión de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Incompatibilidad con proveedor SSO	Media	Alto	Prototipar el flujo OAuth2 de forma aislada antes de integrar al Gateway.
Respuestas RAG imprecisas o irrelevantes	Alta	Medio	Definir y probar el prompt con preguntas representativas desde el inicio.
Pérdida de datos al recrear contenedor DB	Baja	Alto	Configurar named volume para PostgreSQL desde el primer commit.
Secrets expuestos en el repositorio	Baja	Alto	Archivo .env en .gitignore. Revisar con git-secrets antes de cada push.
Retrasos por desconocimiento del stack	Media	Medio	Sprint de ambientación al inicio; sesiones de pair programming entre integrantes.

10. Conclusiones

El diseño propuesto responde de forma completa a los requerimientos del Trabajo Final. La arquitectura de microservicios en contenedores garantiza que cada funcionalidad pueda evolucionar, escalar o fallar de forma aislada sin comprometer el sistema completo. El contenedor ms-consultar controlable ilustra el concepto de disponibilidad selectiva y el principio de separación de responsabilidades aplicado a la infraestructura.

La delegación de autenticación al proveedor SSO elimina la gestión propia de credenciales, reduciendo la superficie de ataque y simplificando la experiencia del usuario. El log de auditoría integral, que captura todas las operaciones CRUD y las interacciones RAG, satisface los requisitos de trazabilidad y permite generar reportes exportables en cualquier momento.

La implementación del patrón RAG con n8n y pgvector ofrece capacidades de consulta inteligente sin requerir infraestructura adicional. Al apoyarse en un motor de base de datos ya presente en la arquitectura, el equipo reduce la complejidad operacional y mantiene el sistema manejable para su tamaño. El plan de pruebas definido y la gestión de riesgos anticipada brindan al equipo una hoja de ruta clara para la fase de implementación.